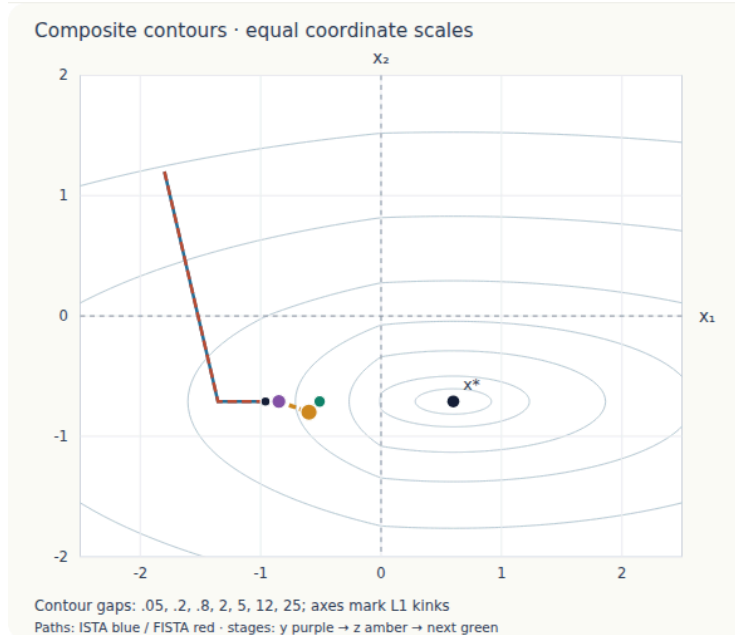
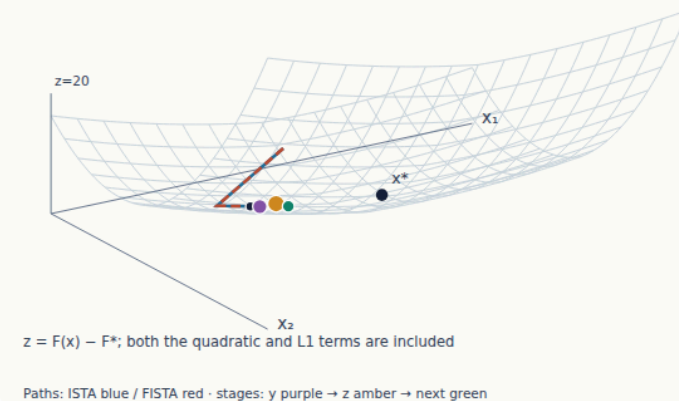


외삽하고, 기울기로 움직이고, 좌표를 수축하기

같은 실제 반복점을 등고선·3D 높이·단계별 좌표로 연결했습니다



Composite objective height $F - F^*$



1 · 외삽점 y

$x = (-0.960494, -0.711111) \rightarrow y = (-0.849184, -0.711111) \cdot \beta = 0.28175$

2 · 기울기 이동 z

$\nabla f(y) = (-2.24918, 0.8) \rightarrow z = (-0.599274, -0.8)$

3 · Soft threshold

$\tau = 0.088889 \rightarrow x_{\text{next}} = (-0.510386, -0.711111)$

무엇을 보여주는가

파랑·빨강은 ISTA·FISTA의 경로입니다. 보라 y 는 외삽점, 주황 z 는 기울기 이동 뒤, 초록은 soft-thresholding 뒤의 실제 다음 점입니다. 표시는 FISTA의 $k=2 \rightarrow 3$ 단계입니다.

왜 좌표가 0이 되는가

$x_{\text{새},i} = \text{sign}(z_i) \max(|z_i| - \lambda/L, 0)$. 이는 작은 값을 임의로 반올림한 것이 아니라, $\lambda||x||_1 + (L/2)||x-z||^2$ 의 정확한 최소화입니다.

문제: $F(x) = \frac{1}{2}||\text{diag}(1,3)x - (1.4, -2.4)||^2 + \lambda||x||_1$. $L=9$, 보폭=1/9. 위 화면은 $\lambda=0.8$, 시작점 $(-1.8, 1.2)$ 의 실제 브라우저 캡처입니다. 3D 선분은 공간의 표본 연결선이며 곡면 위 연속 운동이 아닙니다.

정규화와 시작점을 바꿔도 계산의 근거를 남깁니다

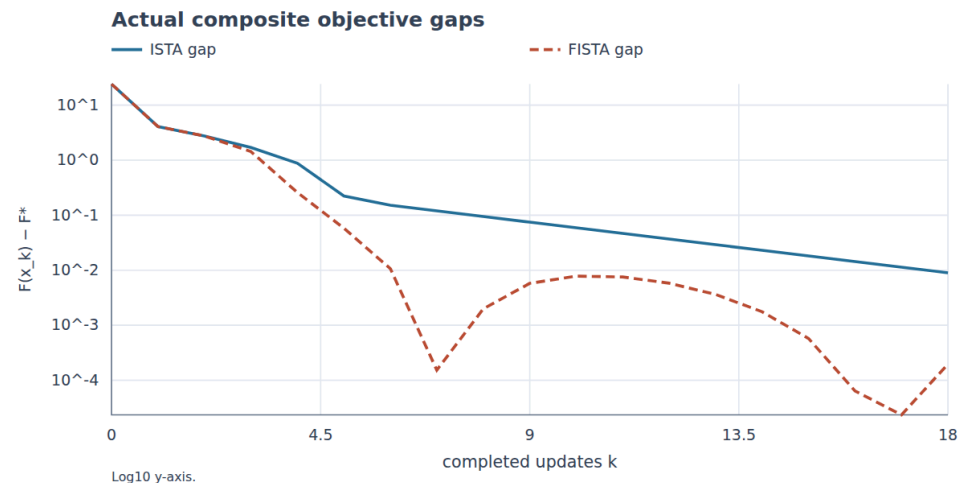
$\lambda=0.1 \cdot 0.8 \cdot 1.8$ 과 세 시작점의 전체 조합입니다. 18회 뒤 gap을 표시하며, λ 가 다르면 목적함수도 다르므로 서로 다른 문제의 성능 순위로 읽지 않습니다.

λ / 시작점	ISTA gap	FISTA gap
0.1 / opposite	6.0345e-02	1.4113e-03
0.1 / zero	1.2172e-02	3.3325e-04
0.1 / near	3.5292e-03	9.6624e-05
0.8 / opposite	8.9823e-03	1.9638e-04
0.8 / zero	2.5929e-03	7.0989e-05
0.8 / near	1.4117e-02	3.8650e-04
1.8 / opposite	0.0000e+00	5.5467e-32
1.8 / zero	0.0000e+00	5.5467e-32
1.8 / near	0.0000e+00	0.0000e+00

λ 에 따라 달라지는 해

첫 좌표는 $1.3 \rightarrow 0.6 \rightarrow 0$ 으로 변합니다. 이 대각 문제의 해는 독립적인 닫힌 식으로 확인할 수 있습니다. 일반적인 밀집 LASSO의 해 공식을 주장하지 않습니다.

원문의 초기 예제는 제곱 오차에 $\frac{1}{2}$ 이 없습니다. 여기서는 $\frac{1}{2}$ 을 쓰므로 기울기와 L의 계수도 그에 맞췄습니다. 원문 일반 모델의 고정 L 갱신식에 대응합니다.



FISTA의 진동을 숨기지 않습니다.

가속된 상계가 매 반복에서 더 작은 오차를 보장하지 않습니다. 실제 곡선과 정리의 상계는 별도로 열어 비교할 수 있습니다.

검증: 606개 테스트·Ruff·지정 오류 주입 4종·빌드 통과. 근접 연산의 최적성, 등고선 잔차, 표식 좌표, 전체 9개 사례 × 두 방법의 브라우저 조작·JSON·모바일·JavaScript 미사용 검사를 수행했습니다.

PR: #52 · #50 위의 미병합 변경

CI: 8개 작업 성공; wheel·sdist 설치 확인

head: 556b7977c5eca3e087caf63be099c111d02c6054

설명용 저차원 합성 사례입니다. 영상 복원 재현, 대표 데이터, 정리 증명 또는 보편적인 방법 순위를 주장하지 않습니다.

출처: Beck–Teboulle (2009), Eq. (1.5), (2.5)–(2.6), (3.1), (4.1)–(4.3), Theorems 3.1/4.4. 좌표·관례·검증 계약: docs/PROXIMAL_GEOMETRY.md.